刘宸旭 Chenxu Liu

物理学学士 — 山东大学（青岛）

202422201069@mail.sdu.edu.cn · physicsliu299792458@outlook.com · github.com/PhyLiusir
中国 青岛

教育经历 EDUCATION

山东大学（青岛） 2024 – 2028

前沿交叉科学青岛研究院 · 2024 级，预计 2028 年毕业

课程：理论力学、电动力学、热力学与统计物理、量子力学、高等量子力学、量子场论、粒子物理、广义相对论。后半段才是现在的工作所在。

文献阅读与复现 —— 光前与 TMD 2024 – 至今

逐篇读光前量子化与 TMD 的文献，先把关键关系符号推导一遍再拿来用；检验留在仓库里，每条结论都能重跑。

工作方式

从第一性原理推，不从惯例抄 —— 宁可丑，不可假；每个结论都要能对着日志重放一遍。

研究兴趣 RESEARCH INTERESTS

我关心的是：强子结构里有多少是可以推出来的，而不是拟合出来的。

光前 QCD。在光前做量子化，真空变平凡，但难度没有消失——它转移到了 Fock 截断，以及 $A^+=0$ 规范留下的零模上。下一步想弄懂的是从禁闭标度到束缚态方程的那条全息联系。

由 Fock 波函数看强子结构。把横动量分布读成对旁观者积分之后的概率幅，而不是一个拟合函数；$\Sigma x_i=1$ 与 $\Sigma \mathbf{k}_{\perp i}=0$ 从一开始就写在里面。

TMD 因子化。Collins–Soper 演化及其非微扰核；SIDIS 的结构函数字典（Sivers、Collins、Boer–Mulders）；Drell–Yan 的符号反转——正是它让 SIDIS 与 DY 不能分开拟合。

研究方向与进行中的工作 RESEARCH DIRECTIONS

- **光前量子化（PH 01）。**想做的是：Fock 空间截断在什么地方仍然可信。我在跟的两条线是——紫外截断与截断匹配的 DLCQ 矩阵，以及规范固定之后零模还承载着什么。
- **重子的光锥 Fock 基展开（PH 02）。**想做的是：一个能被硬约束检验的截断——归一化（$\Sigma_n \int |\psi_n|^2=1$、$\int dx\, f_1$ 等于价夸克数）与质量关系 $P^+P^-\text{-}P_\perp{}^2=M^2$——先三夸克扇区，再五夸克；以及哪些可观测量能在固定 N 的截断下活下来。
- **质子结构——DIS / SIDIS / DY（PH 03）。**想做的是：三个过程都同意的那一幅图。$P_{hT}\ll Q$ 处的 TMD 因子化，在大横动量端匹配到 Y 项；带非微扰核的 Collins–Soper 演化；以及 $\langle k_\perp{}^2\rangle$ 里的高斯宽度在什么地方让位给幂律尾部。

在做的

- **PH 02 · 固定 N 截断下的重子光前波函数。** 先做三夸克扇区，再看五夸克分量把结构函数挪了多少。
- **PH 03 · 三过程约束对比。** 把 DIS、SIDIS、DY 塞进一套参数化，从冲突处入手。

开放问题 OPEN QUESTIONS

- **PH 01 · 光前量子化.** 光前运动学的乘法结构是真的省事，还是把工作量挪进了 Fock 空间？ · 真空变简单，代价是把哪些物理挪进了波函数？ · 该用哪个可观测量来监控截断误差——在没有精确解之前，怎么知道选对了？
- **PH 02 · 重子的光锥 Fock 基展开.** 收敛到底由压低 $k\perp$ 主导，还是由增加 Fock 分量主导？ · 哪些可观测量对截断最不敏感——而它们是不是有意思的那几个？ · 五夸克分量在哪个过程里才能浮到截断误差之上？
- **PH 03 · 质子结构：DIS / SIDIS / DY.** SIDIS 与 DY 对同一个 $\langle k\perp^2\rangle$ 的约束差多少——那是符号反转，还是演化效应？ · 高斯宽度模型在哪个 Q^2 区间开始失效？ · 三维分布里，哪一项最缺数据——这是数据的问题，还是因子化本身的问题？

技术能力 TECHNICAL SKILLS

语言	Python（数值与拟合）、C++（计算代码）、Bash、Git
符号计算	Mathematica 代数推导；SymPy —— 我维护的开源 skill mathkit；SymPy for Agent（即将发布）；数值积分与拟合；ROOT 画图与处理；Convolution 与演化代码
理论	光前量子化、Fock 基展开、TMD 因子化与演化、PDF 与 TMD 拟合、微扰计算
工具与环境	LaTeX 与 TikZ、可复现笔记、Linux 与 HPC、文献与数据管理

语言 LANGUAGES

中文（母语）· 英文（工作语言）